

Documentación Arquitectónica del Sistema

Nota de Arquitectura: El sistema está diseñado siguiendo un patrón arquitectónico en capas bien definido. Separa de forma estricta las entidades de dominio (Modelo), las clases de servicio (Lógica de Negocio), las excepciones personalizadas y los controladores de la interfaz gráfica de usuario (UI / Vista).

1. Resumen General del Sistema

El diagrama de clases modela una aplicación orientada a la gestión integral de **Concursos, Participantes y Evaluaciones**. El software permite estructurar perfiles de usuarios con diferentes niveles de privilegios, registrar las obras o fotografías sometidas a evaluación, gestionar los plazos y estados de cada certamen, y procesar las calificaciones emitidas por un panel de expertos o jurado.

2. Modelado del Dominio (Entidades Clave)

Las siguientes clases representan el núcleo de datos del sistema, mapeando las reglas de negocio y las estructuras esenciales del modelo relacional subyacente.

Clase: Usuario

Clase base de autenticación y parametrización de perfiles en el sistema.

Atributo / Método	Tipo / Retorno	Descripción / Propósito
id	Integer	Identificador único del usuario de la plataforma.
nombre	String	Nombre completo o identificador de acceso.
pass	String	Contraseña cifrada de acceso al sistema.
activo	Boolean	Flag de estado para habilitar o deshabilitar accesos.
idRol / idRol()	Role	Instancia u objeto asociado al rol específico del usuario.
getters / setters	void / varios	Métodos estándar de encapsulamiento para todos los atributos.

Clase: Participante

Extensión o entidad vinculada a un Usuario, representando a los concursantes.

Atributo / Método	Tipo / Retorno	Descripción / Propósito
id / idUsuarioParticipante	Integer	Identificador ligado directamente a su perfil.
email	String	Dirección de correo electrónico institucional o de contacto.
telefono	String	Número telefónico asignado.
horaRegistro / fechaRegistro	LocalTime / LocalDate	Estampa de tiempo del alta del participante.
usuarios	Usuario	Asociación directa al objeto Usuario correspondiente.

Clase: Jurado

Representa a los miembros del comité encargados de calificar las propuestas.

Atributo / Método	Tipo / Retorno	Descripción / Propósito
id / idUsuarioJurado	Integer	Clave primaria referenciada al usuario.
telefono / email	String	Datos de localización del especialista.
fechaRegistro / horaRegistro	LocalDate / LocalTime	Auditoría de alta del jurado.
usuarios	Usuario	Relación uno a uno con la cuenta base.

Clase: Concurso

Clase que orquesta las convocatorias y sus parámetros temporales.

Atributo / Método	Tipo / Retorno	Descripción / Propósito
id / idConcurso	Integer	Clave primaria autonumérica de la convocatoria.
nombre / descripcion	String	Metadatos del concurso (bases, lineamientos).
fechaInicio / fechaFin	LocalDate	Rango de validez oficial del concurso.
estado	String	Vigencia actual (ej. "Abierto", "Cerrado", "Evaluación").

Clase: Foto

Archivo multimedia u obra cargada por el participante para competir.

Atributo / Método	Tipo / Retorno	Descripción / Propósito
id	Integer	Identificador correlativo del archivo multimedia.
nombreFoto	String	Ruta, nombre o título identificativo de la obra.
imagen	byte[]	Arreglo binario que almacena el contenido de la imagen.
fechaSubida / horaSubida	LocalDate / LocalTime	Metadatos cronológicos de la carga.
idUsuarioParticipante	Participante	Referencia al creador y dueño legítimo de la obra.

Clases de Soporte de Dominio: Estudio, Reserva y Resultado

- **Estudio:** Almacena información locativa o académica mediante propiedades como nombre, `idEstudio` y `ubicacion`.
- **Reserva:** Gestiona slots temporales vinculados a los participantes con atributos `fechaInicio` y `fechaFin` usando el tipo de dato `Instant`.
- **Resultado:** Entidad pivote que consolida la evaluación. Vincula un `Concurso`, un `Participante`, un `Jurado` y una propiedad entera llamada `puntuacion`.

3. Capa de Servicios y Utilidades

Clases responsables de interactuar con los repositorios, persistencia y la lógica del sistema independiente de la interfaz gráfica.

- **ServicioUsuarios:** Expone la lógica de sesión mediante el método `login(String, String): Usuario` apoyándose en un `EntityManager` para persistencia JPA.
- **ServicioLog:** Centraliza el registro de auditorías operacionales usando el método `registrar(String, String): void`.
- **AlertaHelper:** Componente utilitario de UI optimizado para disparar ventanas de diálogo parametrizadas con el método estático o de instancia `mostrar(String, String, AlertType): void`.

4. Capa de Controladores (Controladores de Interfaz Gráfica)

Esta suite de componentes captura las interacciones del usuario en las pantallas y delega las operaciones correspondientes a la capa de servicios.

Controlador	Métodos Clave	Responsabilidad Operativa
Controlador	iniciarSesion(), cambiarDeVentana()	Punto de entrada principal y enrutador de pantallas del sistema.
ControladorFormularioUsuario	guardarUsuario(), hashPassword()	Gestión de altas y edición de perfiles con seguridad criptográfica interna.
ControladorAdministrador	abrirModificarConcurso(), abrirBajaJuez()	Panel maestro del perfil administrador para la gestión de entidades de negocio.
ControladorSubirFoto	seleccionarImagen(), subirFoto()	Lógica para buscar archivos locales binarios y asociarlos al participante.
ControladorAsignarPuntuacion	guardarPuntuacion(), configurarFormatosComboBox()	Interfaz del jurado para plasmar evaluaciones validadas sobre los resultados.
Controladores de Baja (BajaConcurso, BajaJuez, BajaParticipante)	confirmarBaja(), cerrarVentana()	Controladores dedicados al borrado lógico o físico seguro de entidades.

5. Sistema de Excepciones del Negocio

El sistema encapsula errores controlados para mitigar fallas en tiempo de ejecución de manera elegante:

- **CredencialesInvalidasException:** Lanzada de forma explícita por `ServicioUsuarios` cuando falla la validación de contraseñas o nombres de usuario.
- **UsuariosException:** Excepción genérica para fallos imprevistos en la persistencia o duplicación de llaves primarias de usuarios.
- **ConcursoException:** Controla reglas de negocio rotas (ej. evaluar un concurso fuera de fecha o inscribirse a uno cerrado).